Documentación de requerimientos de negocio: Sistema de reconocimiento de arenas modulares

CARRERA: Tecnicatura informática personal y profesional.

Versión: 1.0
Fecha de entrega: 05/11/2026

MATERIAS
Modelos y Sistemas
Bases de Datos

INTEGRANTES

- Barrios Tiziano
- Lucero Alan
- Ramírez Emanuel
- Martínez Benjamín
- Rea Lourdes

PROFESOR: Freisz Cristian.

Tabla de contenidos

1. Introducción 3

2. Alcance 3

2.1. Sistema y justificación 3

2.2. Objetivos del proyecto 3

2.3. Beneficios 3

2.4. Alcances del sistema 3

3. Reglas del negocio 3

4. Requerimientos del sistema 4

4.1. Actores 4

4.2. Requerimientos funcionales 4

4.3. Requerimientos no funcionales 4

4.4. User story 5

5. Diagramas 5

5.1. Diagrama de flujo de datos 5

5.2. Diagrama de casos de uso 6

5.3. Diagrama de transición de estados 7

5.4. Diagrama Entidad Relación 8

6. Prototipo 9

1. Introducción

El sistema vincula módulos físicos de colores con plataformas de una arena de combate 2D. Una webcam captura los módulos; Python y OpenCV reconocen su posición y orientación y las envían a Godot. Dos jugadores compiten en la misma computadora mientras un operador modifica el escenario.

2. Alcance

2.1. Sistema y justificación

Permite cambiar la disposición de una arena virtual mediante objetos físicos o mouse. La propuesta integra visión artificial y videojuegos para ofrecer interacción tangible y aplicar contenidos de análisis de sistemas, programación y modelado de datos.

2.2. Objetivos del proyecto

Reconocer los módulos verde y azul con IDs estables; actualizar únicamente la posición y rotación de sus plataformas; permitir el combate local y preparar la correspondencia geométrica entre cámara y proyección.

2.3. Beneficios

Arena reconfigurable sin redibujar el escenario; participación de un tercer usuario; calibración ajustable a la iluminación y control manual disponible para pruebas.

2.4. Alcances del sistema

Incluye dos jugadores, combate, menús, control MOUSE/EXTERNAL, detección por color, seguimiento, comunicación UDP local y calibración HSV y geométrica. La salida con proyector está preparada por software; falta validarla físicamente sobre una pared. No incluye juego en red, cuentas de usuario ni modificación de la forma o tamaño de las plataformas.

3. Reglas del negocio

RN01. Verde corresponde al ID 1 y a left; azul al ID 2 y a right. La plataforma top no tiene módulo de color asignado.

RN02. Solo se modifican plataformas predefinidas. Cada una conserva su forma y tamaño.

RN03. MOUSE y EXTERNAL son excluyentes; una plataforma no recibe órdenes simultáneas de ambas fuentes.

RN04. Una detección nueva debe confirmarse. Ante pérdida de seguimiento se conserva la última pose válida y se detiene el movimiento.

RN05. Cada jugador inicia con tres vidas. Al salir de los límites pierde una; gana quien conserva vidas. La eliminación final simultánea produce empate.

RN06. Solo se aceptan IDs conocidos y datos válidos y recientes. Una calibración geométrica inválida no se guarda.

4. Requerimientos del sistema

4.1. Actores

Actor	Responsabilidad
Jugador 1 y jugador 2	Iniciar la partida, moverse, saltar, atacar, esquivar, consultar controles y pausar/reiniciar.
Operador	Calibrar la visión y la proyección; elegir la fuente de control; mover módulos físicos o editar plataformas con mouse.
Webcam USB	Fuente externa de imágenes para el reconocimiento y la calibración.

4.2. Requerimientos funcionales

RF01. Permitir jugar a dos personas simultáneamente con controles de teclado independientes.

RF02. Gestionar movimiento, saltos, ataques, esquiva, daño acumulado, vidas, reaparición, victoria o empate y reinicio.

RF03. Ofrecer menú principal, pantalla de controles, pausa y regreso al menú.

RF04. Seleccionar, mover y rotar plataformas con mouse, o recibir sus objetivos desde visión, según el modo activo.

RF05. Detectar verde y azul por separado; validar candidatos, confirmar el seguimiento y evitar cruces de IDs.

RF06. Permitir ajustar, guardar y cargar los rangos HSV; mostrar máscaras, candidatos y estado por módulo.

RF07. Calcular y validar una homografía con referencias automáticas o manuales; transformar centro y orientación en modo PROJECTOR.

RF08. Recibir UDP local, rechazar datos inválidos o atrasados y congelar módulos perdidos sin alterar su geometría.

4.3. Requerimientos no funcionales

RNF01. Ejecutar en Windows con Godot 4.6.3, Python 3, OpenCV y NumPy.

RNF02. Usar resolución lógica 1280 × 720 y física a 60 ticks/s. Objetivos: juego a 60 FPS y visión cercana a 30 FPS, sujetos al hardware.

RNF03. Procesar la comunicación sin bloquear el juego y suavizar las transformaciones con límites de velocidad.

RNF04. Mantener visión, comunicación, plataformas y combate desacoplados; persistir la configuración en JSON.

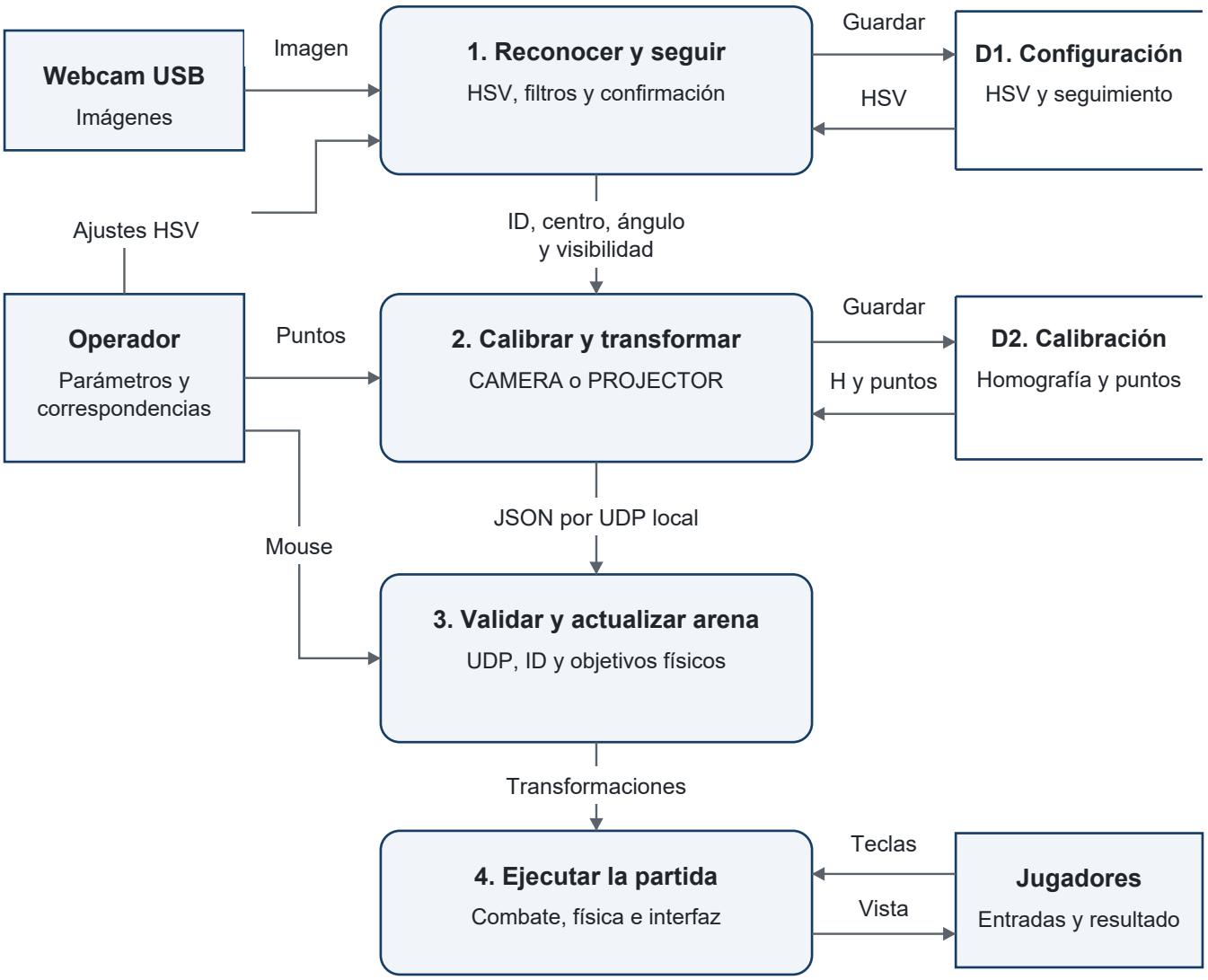
RNF05. Informar estado de conexión, seguimiento y errores; rechazar calibraciones incompatibles con la captura.

4.4. User story

ID	Historia
US01	Como jugador, quiero moverme y combatir con otro jugador para disputar una partida local.
US02	Como operador, quiero que cada módulo controle solo su plataforma para modificar la arena sin interferencias.
US03	Como operador, quiero calibrar colores y proyección para adaptar el reconocimiento al entorno.
US04	Como operador, quiero que una plataforma se detenga al perder seguimiento para evitar movimientos inesperados.

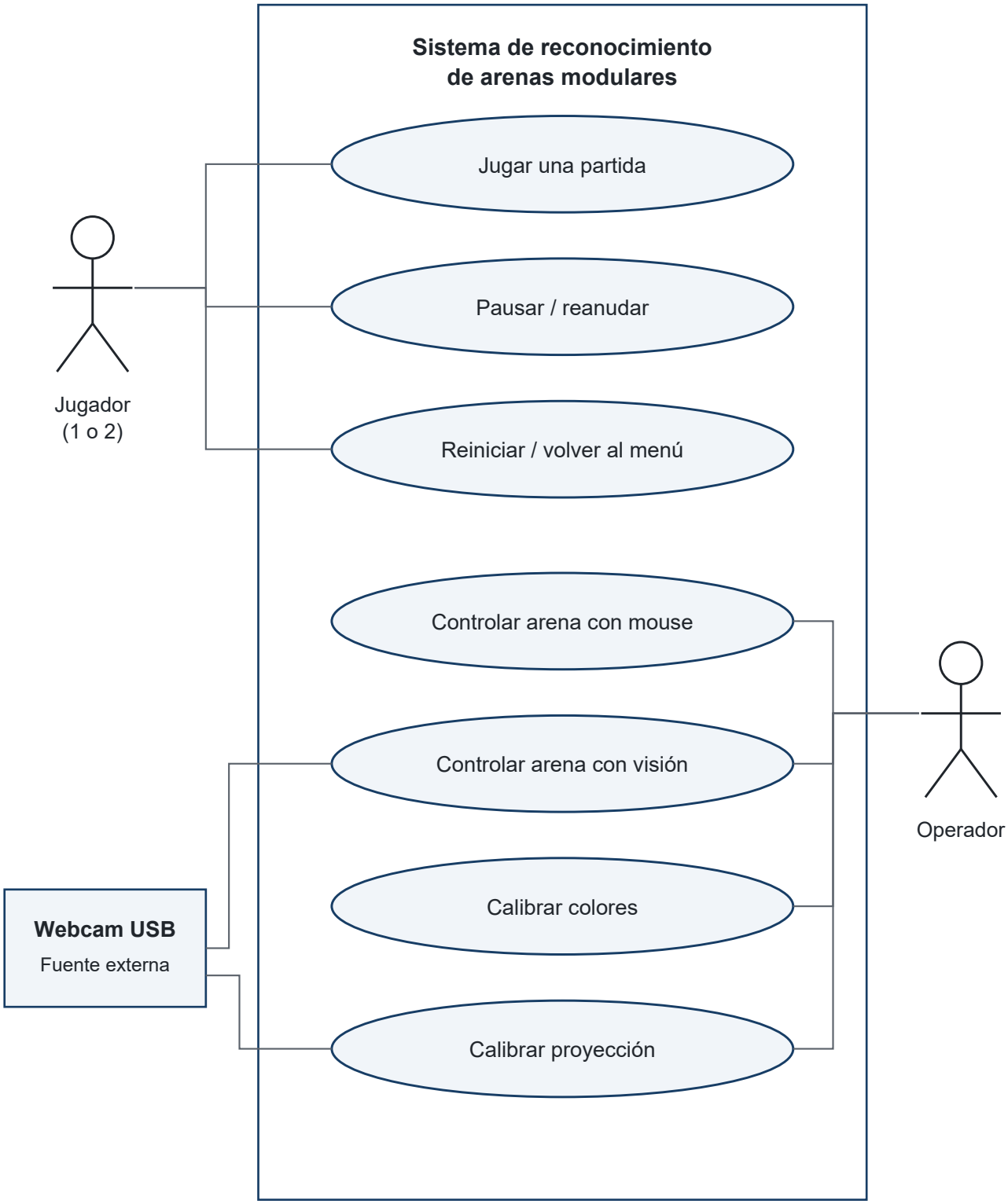
5. Diagramas

5.1. Diagrama de flujo de datos



5.2. Diagrama de casos de uso

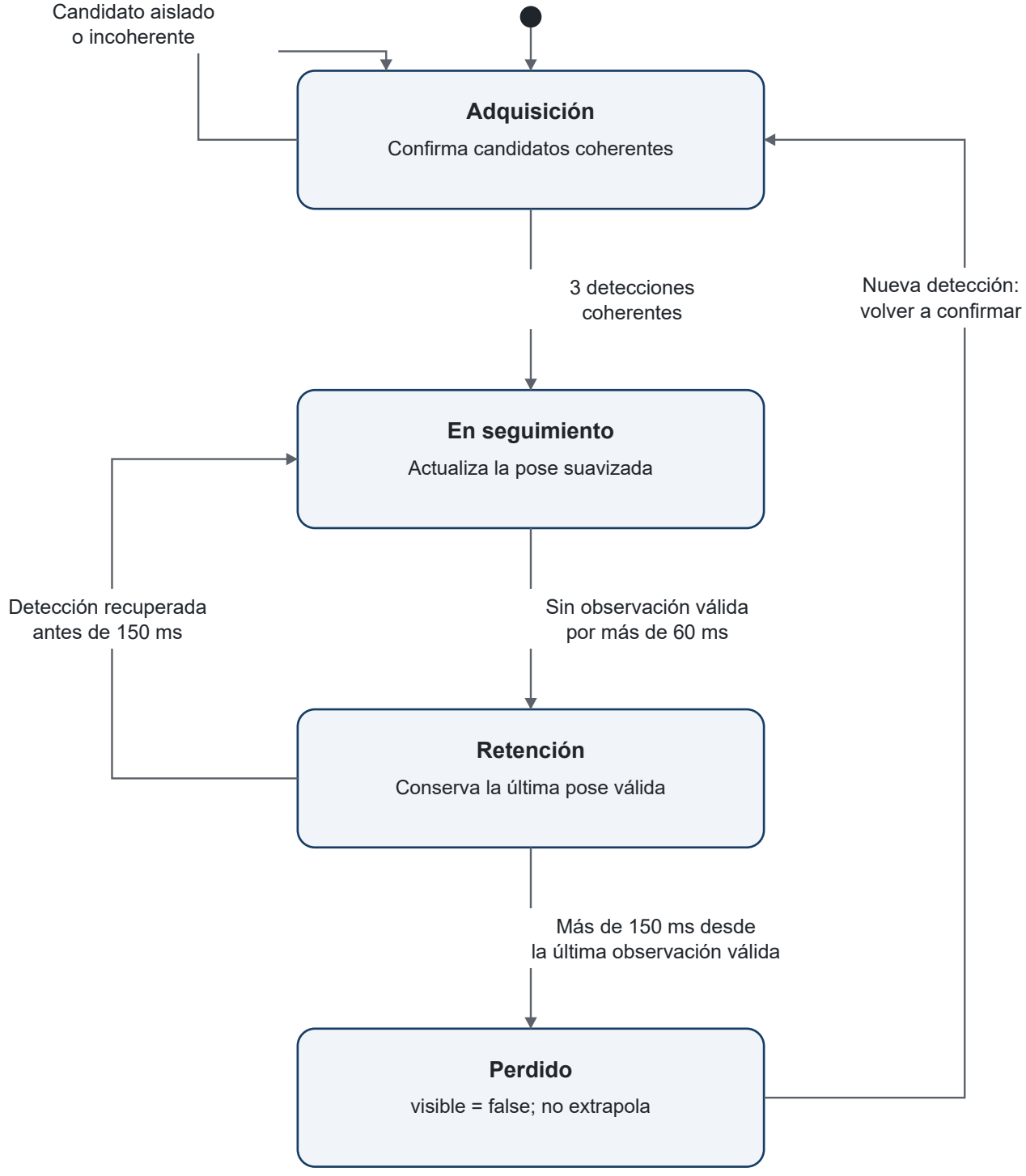
Los jugadores usan el videojuego. El operador configura la visión y elige cómo controlar la arena.



La webcam participa en el seguimiento y la calibración. MOUSE y EXTERNAL son alternativas de control excluyentes.

5.3. Diagrama de transición de estados

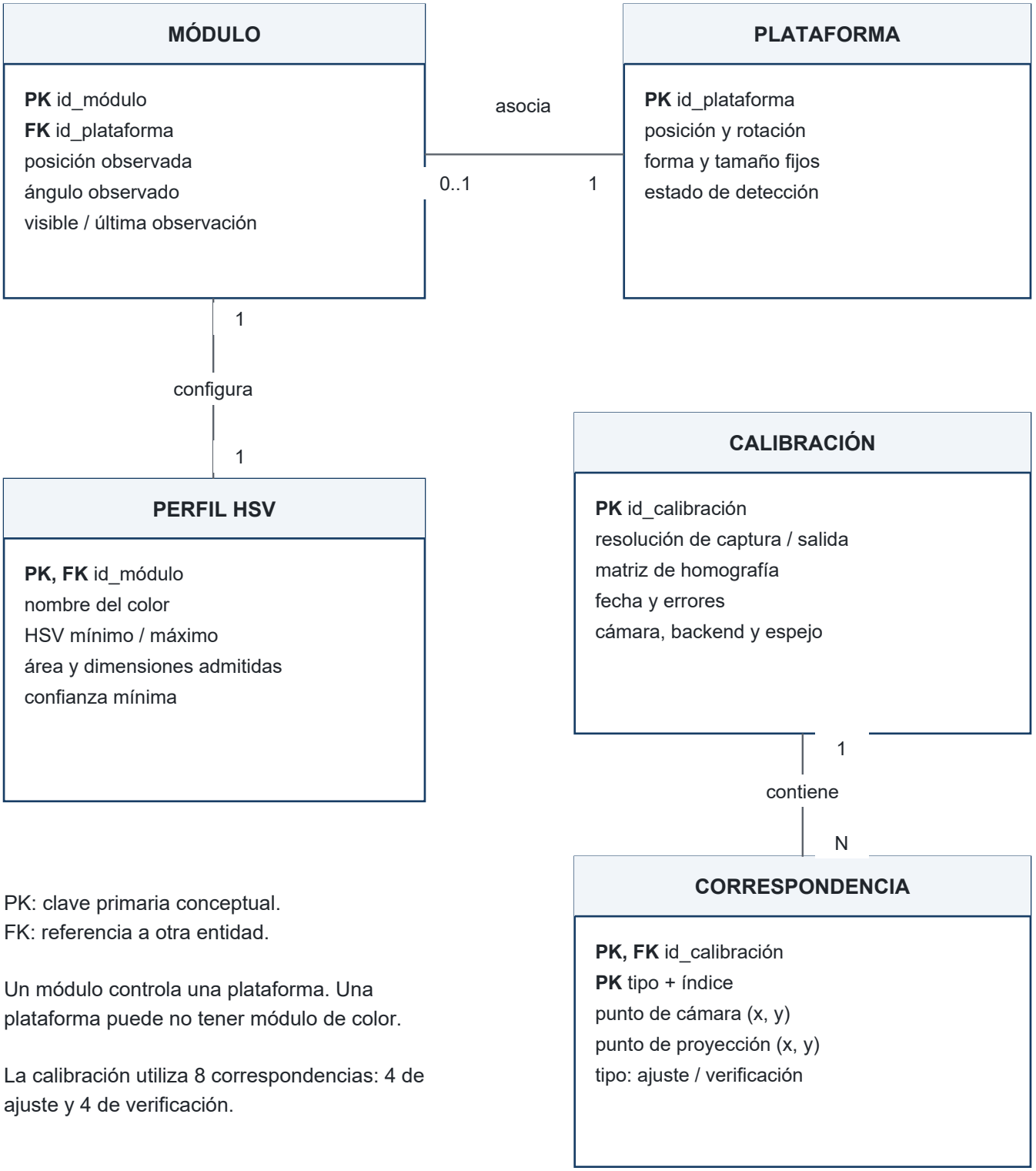
Seguimiento temporal de un módulo en Python. Los umbrales indicados corresponden a la configuración actual.



Una detección aislada no activa una plataforma nueva. Desde Perdido se exige nueva confirmación; los límites físicos de Godot evitan saltos bruscos. Si se detiene el emisor, el receptor también congela las plataformas al vencer su tiempo de espera.

5.4. Diagrama Entidad Relación

Modelo conceptual de los datos del sistema. Actualmente se utilizan escenas, estado en memoria y archivos JSON; no hay una base de datos relacional implementada.



PK: clave primaria conceptual.
FK: referencia a otra entidad.

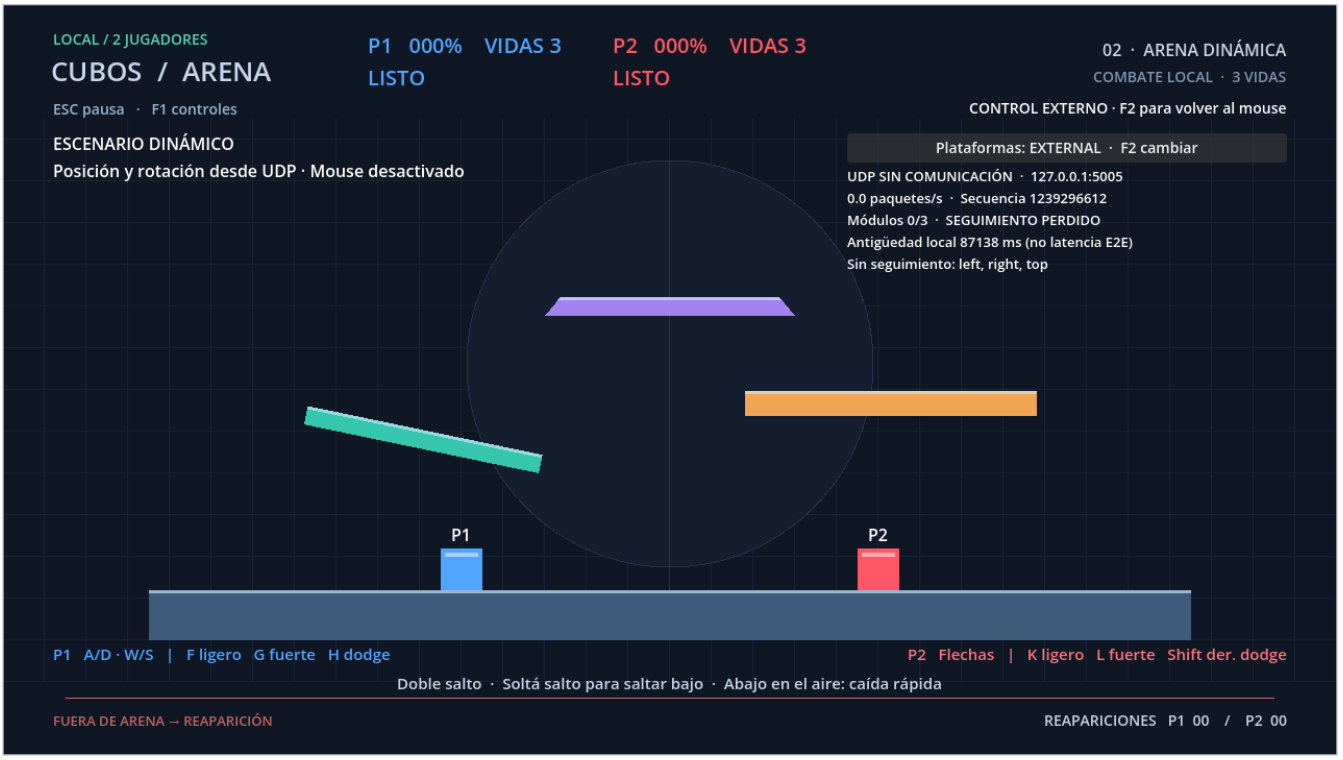
Un módulo controla una plataforma. Una plataforma puede no tener módulo de color.

La calibración utiliza 8 correspondencias: 4 de ajuste y 4 de verificación.

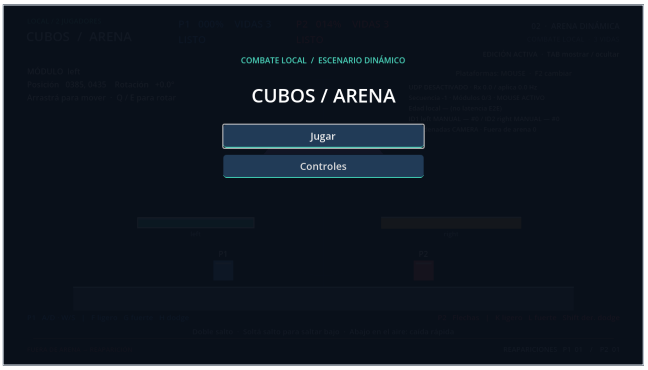
Las claves son conceptuales: el ID de calibración identifica el archivo; tipo e índice identifican los puntos en sus listas.

6. Prototipo

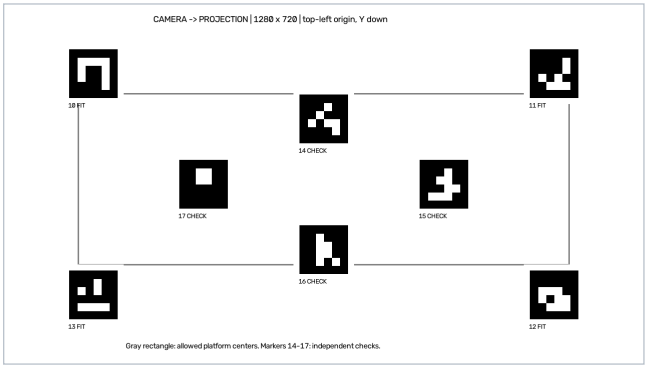
Prototipo local implementado con Godot 4.6.3 y Python/OpenCV. Incluye dos jugadores, tres vidas, combate, menús y plataformas controladas por mouse o visión.



Arena y diagnóstico. Captura del proyecto en EXTERNAL con el emisor detenido: las plataformas conservan su última pose y se informa la pérdida de comunicación.



Menú principal. Acceso a partida y controles.



Patrón de calibración. Referencias de ajuste y verificación.

Uso básico: jugador 1: A/D, W/S, F/G/H; jugador 2: flechas, K/L y Shift derecho. Esc pausa; F2 alterna MOUSE/EXTERNAL. El detector se inicia con RunDetector.cmd.

Estado: se comprobó el reconocimiento físico de verde y azul por separado y la integración de software. Sigue pendiente validar el seguimiento simultáneo estable y la alineación física con proyector sobre la pared definitiva.